

ETEC TABOÃO DA SERRA

Técnico em Informática para Internet

Interface Web II

GUSTAVO OLIVEIRA DOS SANTOS

PAULO HENRIQUE DE LIMA SILVA

ATIVIDADE: NOVA FUNCIONALIDADE COM IA

Painel do Esporte: gráfico de gols por jogador com Chart.js

Documento de evidências

Professor: Clayton de Almeida Souza

Turma: 2°C

TABOÃO DA SERRA

2026

SUMÁRIO

1 Identificação....3
1.1 Trabalho em dupla (piloto e copiloto)....3
2 Etapa 0: como a página carrega o arquivo....4
2.1 Escolha da trilha e planejamento....4
3 Pedidos à IA e evidências....6
3.1 Quadro de evidência 1: criar o gráfico....6
3.2 Quadro de evidência 2: depurar o erro do canvas....8
3.3 Quadro de evidência 3: plano B, cores e tema....10
3.4 Quadro de evidência 4: identidade visual CK....14
4 Código final comentado....18
4.1 index.html (seção nova)....18
4.2 style.css (variáveis da CK e bloco do gráfico)....18
4.3 script.js (BLOCO 7 completo)....19
4.4 ck-efeitos.js (visual da CK, arquivo completo)....21
5 Funcionalidade funcionando....26
6 Registro de testes....29
7 Justificativa da biblioteca (Chart.js)....31
7.1 Outros recursos do visual (não são bibliotecas)....31
8 Fechamento e reflexão....32
8.1 O que aprendemos que não sabíamos antes de usar a IA?....32
8.2 Em que ponto a IA mais atrapalhou?....32
8.3 Onde a IA errou (resumo)....32
8.4 Roteiro para a apresentação (3 minutos)....32
9 Checklist de entrega....34
Referências....35

1 Identificação

Campo	Resposta
Integrantes	Gustavo Oliveira dos Santos e Paulo Henrique de Lima Silva
Turma	2°C, Técnico em Informática para Internet
Nosso projeto	☐ Rateio do Churrascão ☒ Painel do Esporte
Nossa trilha	☐ 1 Dados novos ☐ 2 API ☒ 3 Biblioteca (Chart.js 4.5.1)
Data de início	04/11/2026
Entrega	04/12/2026

1.1 Trabalho em dupla (piloto e copiloto)

Seguimos a regra da atividade: quem está no teclado é o piloto, o outro confere cada linha e anota no Word. Trocamos de papel a cada etapa:

Etapa	Piloto (digita)	Copiloto (confere)
1 e 2: escolha e perguntas da Etapa 0	Gustavo	Paulo
3: prompts e código da IA	Paulo	Gustavo
4: testes, correções e comentários	Gustavo	Paulo
5 e 6: Word, PDF, ZIP e ensaio da fala	Paulo	Gustavo

2 Etapa 0: como a página carrega o arquivo

Antes de pedir qualquer coisa à IA, abrimos o script.js original (BLOCO 6) e respondemos com nossas palavras. Os números de linha são do script.js original do professor.

Pergunta	Nossa resposta
1) Qual linha faz a tabela aparecer cheia assim que a página abre, sem ninguém clicar?	A linha 247: $("#btnJson").trigger("click");. O trigger "finge" um clique no botão Carregar JSON. Como esse botão tem um .on("click") que chama o $.getJSON, o arquivo é pedido sozinho quando a página abre, e o .done chama o renderizar() que preenche a tabela.
2) O que o .done faz? E o .fail?	O $.getJSON é assíncrono: ele faz o pedido e o código continua. O .done é a função que roda quando a resposta chega certa: guarda os dados em jogadores, chama renderizar() e mostra a mensagem verde. O .fail roda quando dá errado (arquivo não encontrado, JSON com erro, sem servidor) e mostra a mensagem vermelha "Falha ao carregar o JSON. Use o Live Server."
3) Por que, abrindo o index.html com duplo clique, os botões Carregar não funcionam?	Com duplo clique o endereço fica file:// e o navegador bloqueia o AJAX por segurança (uma página do disco não pode ler outros arquivos do disco por pedido). Aí o pedido cai no .fail. Pelo Live Server o endereço é http://127.0.0.1:5500 e o pedido funciona.
4) No XML, por que o código usa Number() ou === "true"?	Porque no XML tudo é texto. <gols>15</gols> vira a string "15", não o número 15. Sem o Number(), a soma de gols juntaria textos ("15"+"6" = "156") e a média daria errado. No Rateio, o pago vem como "true" (texto) e o === "true" transforma em boolean de verdade. No nosso projeto (Painel) usamos Number() em jogos e gols (linhas 226 e 227).

2.1 Escolha da trilha e planejamento

Escolhemos o **Painel do Esporte** e a **Trilha 3 (biblioteca)**, com o gráfico de gols por jogador que se atualiza sozinho. Pensamos primeiro na Trilha 2 (previsão do tempo), mas o gráfico pode ser testado sem depender de uma API externa e conversa direto com o que a tabela já calcula (gols e média).

Planejamento (3 linhas):

- **O que faz:** mostra um gráfico de barras com os gols (ou a média) de cada jogador, que muda junto com a tabela ao carregar, adicionar, remover, buscar, filtrar, ordenar e trocar o tema.
- **Arquivos e biblioteca:** Chart.js 4.5.1 pela CDN jsDelivr com cópia local (chart.umd.min.js); mexemos em index.html, style.css e script.js (BLOCO 7 novo). O jogadores.json continua o mesmo.
- **ids novos no HTML:** #graficoGols (canvas), #btnMetrica (gols/média), #tituloGrafico e #graficoAviso (mensagens do gráfico).

Depois que a funcionalidade passou nos testes, aplicamos a identidade visual do nosso grupo, Conscious Knowledge (CK), sem mudar os ids nem a lógica: arquivo novo ck-efeitos.js só para os efeitos (vinheta, bola 3D, cartões 3D, contadores) e style.css refeito com as cores da CK (Quadro de evidência 4).

3 Pedidos à IA e evidências

Usamos o Claude (Anthropic) como assistente. Cada prompt tem as 4 partes pedidas (contexto, instrução, entrada e formato). Quando colamos código no prompt, ele aparece entre colchetes para o Word não ficar repetido; o código colado é o original do projeto.

3.1 Quadro de evidência 1: criar o gráfico

Item	Preenchido pela dupla
Prompt enviado à IA (inteiro)	CONTEXTO: Somos uma dupla do 2º ano do técnico em Informática para Internet da ETEC Taboão da Serra. Nosso projeto "Painel do Esporte" usa HTML, CSS, JavaScript e jQuery ($.getJSON, $.ajax com XML, .done/.fail, try/catch, eventos, cookies). Não usamos frameworks nem npm, abrimos tudo pelo Live Server. Os dados são fictícios. INSTRUÇÃO: Crie um gráfico de barras com os gols de cada jogador usando a biblioteca Chart.js, que se atualize sozinho quando a tabela mudar (carregar JSON ou XML, adicionar, remover, buscar e filtrar). ENTRADA: [colamos aqui o index.html inteiro, a função renderizar() do BLOCO 3, o BLOCO 6 do script.js e o arquivo jogadores.json, sem nenhuma alteração] FORMATO: Mostre só o que devemos ACRESCENTAR (HTML, CSS e JS), com comentário em cada linha, no estilo do nosso código. Antes, explique em 5 linhas o que vai mudar.
Explicação da IA (resumo das 5 linhas)	1) Adicionar o Chart.js pela CDN no <head>. 2) Criar uma seção com um <canvas> abaixo da tabela. 3) Criar a função desenharGrafico() no script.js. 4) Usar map() para tirar nomes e gols do array jogadores. 5) Chamar desenharGrafico() no fim do renderizar() para o gráfico se atualizar sozinho.

Código criado pela IA (sem mexer)	**HTML:**
	`<!-- Chart.js pela CDN (coloque no <head>, antes do script.js) -->`
	`<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>`
	
	`<!-- SEÇÃO NOVA: gráfico de gols (coloque depois da seção da tabela) -->`
	`<section class="grafico">`
	`  <h2>Gols por jogador</h2>  <!-- título da seção -->`
	`  <canvas id="graficoGols"></canvas>  <!-- o Chart.js desenha dentro deste canvas -->`
	`</section>`
	
	CSS:
	`/* Área do gráfico */`
	`.grafico { margin-top: 24px; }  /* espaço acima do gráfico */`
	`#graficoGols { max-height: 320px; }  /* limita a altura do gráfico */`

Item	Preenchido pela dupla

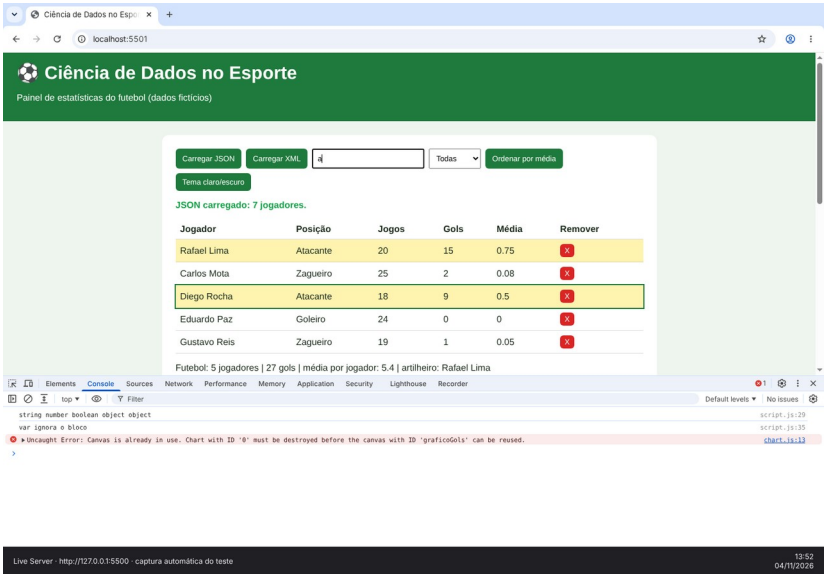
	JavaScript:
	`// ==========`
	`// BLOCO 7: GRÁFICO DE GOLS COM CHART.JS`
	`// ==========`
	`function desenharGrafico() {`
	`  const ctx = document.getElementById("graficoGols");  // pega o canvas pelo id`
	`  new Chart(ctx, {  // cria o gráfico`
	`  type: "bar",  // tipo: barras`
	`  data: {`
	`  labels: jogadores.map(j => j.nome),  // nomes no eixo X`
	`  datasets: [{`
	`  label: "Gols",  // legenda`
	`  data: jogadores.map(j => j.gols),  // gols de cada jogador`
	`  backgroundColor: "#1f7a3d"  // verde do projeto`
	`  }]`
	`  },`
	`  options: {`
	`  scales: { y: { beginAtZero: true } }  // eixo Y começa no zero`
	`  }`
	`  });`
	`}`
	
	`// No final da função renderizar(), acrescente:`
	`desenharGrafico();  // redesenha o gráfico`

O que adaptamos e por quê	• Colamos do jeito que veio (versão "v1-ia") para testar antes de mudar. Ao digitar uma letra na busca apareceu erro vermelho no Console (ver print). Levamos o erro para o Prompt 2. • Percebemos que a IA usou jogadores.map(...): o gráfico mostrava sempre TODOS os jogadores, mesmo com filtro "Atacante". Na versão final passamos a lista filtrada (listaGrafico) que o renderizar() já monta. • A CDN veio sem versão (npm/chart.js). Se sair uma versão nova com mudanças, nosso código pode quebrar. Fixamos chart.js@4.5.1. • A IA usou arrow functions (j => j.nome). Funciona, mas o projeto inteiro usa function () {}. Trocamos para ficar no mesmo estilo e para conseguirmos explicar. • O max-height no canvas não segura bem o gráfico responsivo. Colocamos o canvas dentro de uma .grafico-caixa com altura fixa e maintainAspectRatio: false.

Trecho final, comentado por nós	Linhas [NOVO] que ligam o gráfico ao renderizar() (script.js final):
	`29:  let grafico = null;  // [NOVO] guarda o gráfico do Chart.js depois de criado (null = ainda não existe)`
	`30:  let metrica = "gols";  // [NOVO] o que o gráfico mostra: "gols" ou "media"`
	`70:  if (grafico !== null) { atualizarGrafico(grafico.listaAtual); } // [NOVO] troca as cores do gráfico junto com o tema`
	`72:  aplicarTema(lerCookie("tema") || "escuro");  // || = se o cookie for null, usa "escuro" [NOVO: tema escuro é o padrão da CK]`
	`101:  const listaGrafico = [];  // [NOVO] jogadores que passaram na`

Item	Preenchido pela dupla

	busca/filtro (o gráfico mostra os mesmos da tabela)
	122: listaGrafico.push(j); // [NOVO] guarda o jogador para o gráfico
	139: atualizarGrafico(listaGrafico); // [NOVO] toda vez que a tabela muda, o gráfico muda junto

A IA errou ou inventou algo? O que, e como percebemos ?	Sim. O código cria um new Chart() TODA vez que o renderizar() roda. O Chart.js não deixa dois gráficos no mesmo canvas, então na primeira letra da busca apareceu: "Canvas is already in use. Chart with ID '0' must be destroyed...". Percebemos pelo Console (F12). Também notamos, comparando a tabela com o gráfico, que o filtro não era respeitado.
Print (Console F12 visível)	 Print 1: versão da IA sem mudanças. Ao digitar "a" na busca, a tabela filtra, mas o Console mostra o erro do canvas. 04/11/2026.

3.2 Quadro de evidência 2: depurar o erro do canvas

Item	Preenchido pela dupla
Prompt enviado à IA (inteiro)	CONTEXTO: Estamos adicionando o gráfico de gols com Chart.js no Painel do Esporte (jQuery, sem frameworks). Colamos o código que você mandou e abrimos pelo Live Server. MEU CÓDIGO: [colamos a função desenharGrafico() e o final do renderizar() onde ela é chamada] ERRO NO CONSOLE: Uncaught Error: Canvas is already in use. Chart with ID '0' must be destroyed before the canvas with ID 'graficoGols' can be reused. ESPERADO: o gráfico deveria mudar quando digitamos na busca, sem erro. O erro aparece logo na primeira letra digitada. Explique a causa antes de corrigir, linha por linha, como se estivéssemos no 2º ano.

Item	Preenchido pela dupla
Explicação da IA (resumo)	A IA explicou que o Chart.js "prende" o canvas ao gráfico criado. Como o renderizar() roda de novo a cada letra, o código tentava criar um segundo gráfico no mesmo canvas. Ela deu duas saídas: destruir o gráfico antigo antes de criar outro (destroy) ou criar uma vez só e depois trocar os dados com update().

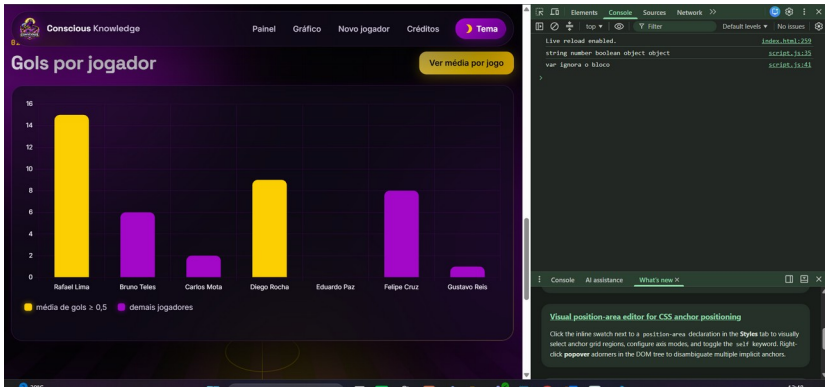
Código criado pela IA (sem mexer)	`// Variável fora da função para guardar o gráfico já criado`
	`let grafico = null;`
	
	`function desenharGrafico() {`
	`  const ctx = document.getElementById("graficoGols");`
	`  if (grafico) {  // se já existe um gráfico no canvas...`
	`  grafico.destroy();  // ...destrói antes de criar outro`
	`  }`
	`  grafico = new Chart(ctx, {  // guarda o novo gráfico na variável`
	`  type: "bar",`
	`  data: {`
	`  labels: jogadores.map(j => j.nome),`
	`  datasets: [{ label: "Gols", data: jogadores.map(j => j.gols), backgroundColor: "#1f7a3d" }]`
	`  },`
	`  options: { scales: { y: { beginAtZero: true } } }`
	`  });`
	`}`
	
	`// Outra opção (mais leve): criar uma vez e depois só trocar os dados`
	`// grafico.data.labels = novosNomes;`
	`// grafico.data.datasets[0].data = novosGols;`
	`// grafico.update();`

O que adaptamos e por quê	• Testamos as duas ideias. Com destroy() o erro some, mas o gráfico é apagado e desenhado do zero a cada letra digitada: pisca e perde a animação. Escolhemos a segunda opção (criar uma vez e usar update()), que a própria IA deixou só como comentário. • A variável grafico foi para o BLOCO 1, junto com as outras variáveis do projeto (ver Quadro 3, explicamos o motivo). • Mantivemos o if (grafico === null) para saber se é a primeira vez.

Trecho final, comentado por nós	`  if (grafico === null) {  // 1ª vez: cria o gráfico`
	`  grafico = new Chart(document.getElementById("graficoGols"), {`
	`  type: "bar",  // gráfico de barras`
	`  data: { labels: [], datasets: [{ label: "Gols", data: [], backgroundColor: [], borderRadius: 10, maxBarThickness: 64 }] },`
	`  options: {`
	`  responsive: true,  // acompanha o tamanho da tela`
	`  maintainAspectRatio: false,  // usa a altura da .grafico-caixa do CSS`
	`  plugins: { legend: { display: false } },  // a legenda de cores já está no HTML`
	`  scales: {`
	`  x: { ticks: {}, grid: {} },`
	`  y: { beginAtZero: true, ticks: {}, grid: {} } // eixo Y começa no zero`

Item	Preenchido pela dupla

	`}`
	`}`
	`});`
	`}`
	
	`// Daqui pra baixo roda SEMPRE: troca os dados do gráfico que já existe`
	`grafico.listaAtual = lista; // guardo a lista para o aplicarTema() redesenhar com ela`
	`grafico.data.labels = nomes;`
	`grafico.data.datasets[0].data = valores;`
	`grafico.data.datasets[0].backgroundColor = cores;`
	`grafico.data.datasets[0].label = metrica === "gols" ? "Gols" : "Média de gols por jogo";`
	`// gols são inteiros (precision 0); média tem casas decimais (precision 2)`
	`grafico.options.scales.y.ticks.precision = metrica === "gols" ? 0 : 2;`
	`// cores das letras e da grade em cada eixo (forEach passa por "x" e "y")`
	`["x", "y"].forEach(function (eixo) {`
	`grafico.options.scales[eixo].ticks.color = corTexto;`
	`grafico.options.scales[eixo].grid.color = corGrade;`
	`});`
	`grafico.update(); // manda o Chart.js redesenhar com os dados novos`

A IA errou ou inventou algo?	Aqui a explicação estava certa. O problema é que a solução principal (destroy) funciona mas não é a melhor para um gráfico que muda a cada letra. A IA também manteve jogadores.map() mesmo depois de ver nosso renderizar() com busca e filtro, ou seja, o problema do filtro continuou e nós mesmos corrigimos.
Print (Console F12 visível)	 Print 2: tirado no nosso computador, pelo Live Server ("Live reload enabled." no Console). Gráfico com 7 barras, dourado para média ≥ 0,5, Console sem erros. 04/11/2026, 13:49.

3.3 Quadro de evidência 3: plano B, cores e tema

Item	Preenchido pela dupla
Prompt enviado à IA	CONTEXTO: Somos alunos do 2º ano (Informática para Internet, ETEC Taboão da Serra). Nosso gráfico Chart.js já funciona no

Item	Preenchido pela dupla
(inteiro)	Painel do Esporte. No index.html o jQuery tem um "plano B": se a CDN falhar, carrega a cópia local com window.jQuery || document.write(...). Testamos sem internet, bloqueando a CDN no F12 (Network > Block request domain), e apareceu "Chart is not defined" no Console e a mensagem "JSON carregado" sumiu. INSTRUÇÃO: (1) faça o mesmo plano B para o Chart.js, com versão fixa; (2) se mesmo assim a biblioteca não carregar, mostre um aviso na tela sem quebrar a tabela; (3) pinte de amarelo as barras dos jogadores com média >= LIMITE_DESTAQUE, igual à tabela; (4) faça o gráfico acompanhar o tema claro/escuro; (5) o gráfico deve mostrar só os jogadores que aparecem na tabela (busca e filtro). ENTRADA: [colamos o <head> do index.html, o BLOCO 1, o BLOCO 2 (aplicarTema), a função renderizar() e a função desenharGrafico() atual] FORMATO: Explique em até 5 linhas o que muda e mostre só o código novo, comentado, no estilo do nosso projeto (function, não arrow function).
Explicação da IA (resumo)	Usar o mesmo truque do jQuery (window.Chart || document.write) com a cópia local; testar typeof Chart antes de usar; criar um array de cores com map() comparando mediaGols(j) com LIMITE_DESTAQUE; trocar Chart.defaults.color conforme o tema; receber a lista filtrada como parâmetro.

Código criado pela IA (sem mexer)	**HTML (<head>):**
	`<!-- Chart.js com plano B local, igual ao jQuery -->`
	`<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js@4.5.1/dist/chart.umd.min.js"></script>`
	`<script>window.Chart || document.write('<script src="chart.umd.min.js"><\/script>');</script>`
	
	JavaScript:
	`function desenharGrafico(lista) {`
	`  if (typeof Chart === "undefined") {  // a biblioteca não carregou`
	`  $("#graficoAviso").text("Gráfico indisponível: Chart.js não carregou.");`
	`  return;`
	`  }`
	`  // cor da barra: amarelo se a média for alta, verde se não`
	`  const cores = lista.map(j => mediaGols(j) >= LIMITE_DESTAQUE ? "#f5c400" : "#1f7a3d");`
	`  const corTexto = $("body").hasClass("escuro") ? "#e8f3e8" : "#1b2b1b";`
	`  Chart.defaults.color = corTexto;  // cor das letras do gráfico`
	`  if (grafico === null) {`
	`  grafico = new Chart(document.getElementById("graficoGols"), {`
	`  type: "bar",`
	`  data: { labels: [], datasets: [{ label: "Gols", data: [], backgroundColor: [] }] },`
	`  options: { scales: { y: { beginAtZero: true, ticks: { precision: 0 } } } }`
	`  });`
	`  }`
	`  grafico.data.labels = lista.map(j => j.nome);`

Item	Preenchido pela dupla

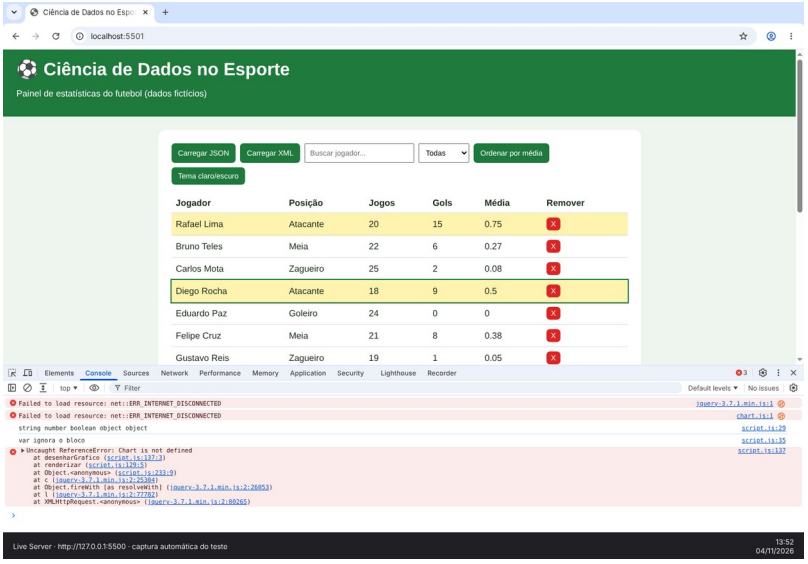
	`  grafico.data.datasets[0].data = lista.map(j => j.gols);`
	`  grafico.data.datasets[0].backgroundColor = cores;`
	`  grafico.update();`
	`}`

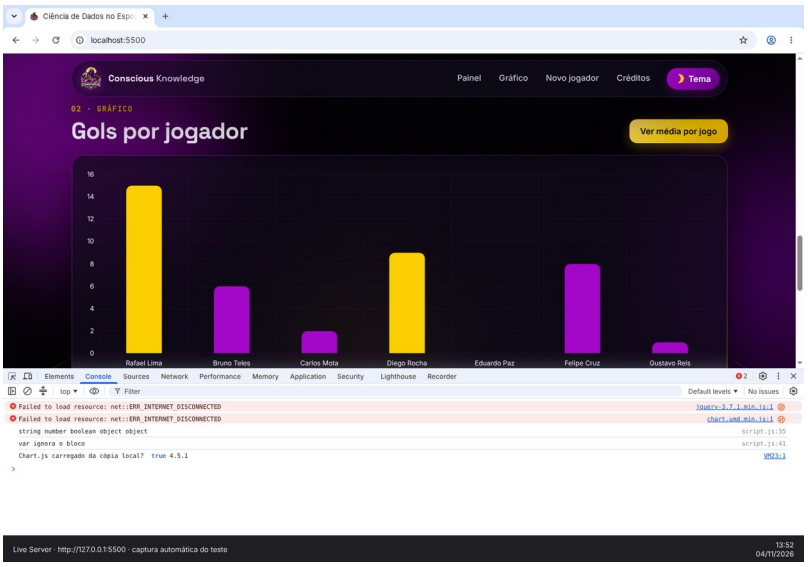
O que adaptamos e por quê	• **Tema não atualizava:** o botão de tema chama aplicarTema(), que não chama o gráfico. Então a cor das letras só mudava quando a tabela era redesenhada. Colocamos uma linha [NOVO] dentro de aplicarTema() que chama atualizarGrafico(grafico.listaAtual). • **Por que grafico foi para o BLOCO 1:** aplicarTema() roda logo no começo (linha do cookie). Se o let grafico ficasse lá no BLOCO 7, ao ler grafico antes da linha do let daria ReferenceError (variável let ainda não criada). Declarando no BLOCO 1, ela já existe com null. • **Chart.defaults.color** muda o padrão de TODOS os gráficos. Trocamos por cores em cada eixo (scales.x.ticks.color etc.), lidas das variáveis CSS --texto e --campo, assim se mudar o CSS o gráfico acompanha. • **Aviso só com .text():** trocamos por try/catch com throw, como no BLOCO 5 do projeto. Se qualquer coisa do gráfico der erro, aparece em vermelho na tela e a tabela continua funcionando. Data e hora na barra de baixo. • **Extras nossos:** aviso quando a busca não deixa ninguém; botão #btnMetrica para ver média por jogo; aria-label no canvas com o resumo dos dados para leitor de tela; trocamos arrow functions por function.

Trecho final, comentado por nós	**<head> do index.html:**
	`  <!-- NOVA FUNCIONALIDADE (Trilha 3) - Chart.js 4.5.1 pela CDN jsDelivr, com versão FIXA -->`
	`  <!-- Versão fixa: se a biblioteca lançar uma versão nova com mudanças, nosso gráfico não quebra -->`
	`  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js@4.5.1/dist/chart.umd.min.js"></script>`
	`  <!-- PLANO B (sem internet): mesma ideia do jQuery. Se window.Chart não existe, usa a cópia local -->`
	`  <script>window.Chart || document.write('<script src="chart.umd.min.js"><\/script>');</script>`
	
	Início do BLOCO 7 (script.js):
	`  // ================================================================`
	`  // BLOCO 7 [NOVO]: GRÁFICO DE GOLS POR JOGADOR (biblioteca Chart.js)`
	`  // A ideia: o gráfico é criado UMA vez e depois só trocamos os dados com update().`
	`  // Ele é chamado no fim do renderizar(), então se atualiza sozinho.`
	`  // ================================================================`
	
	`  // Lê uma variável CSS do <body> (assim o gráfico usa as mesmas cores do tema claro/escuro)`
	`  function corDoTema(nomeVariavel) {`
	`    return getComputedStyle(document.body).getPropertyValue(nomeVariavel).trim(); // trim()`

Item	Preenchido pela dupla

	`tira espaços que o navegador pode devolver`
	`  }`
	
	`  function atualizarGrafico(lista) {`
	`    try {`
	`      // Se a CDN e a cópia local falharem, "Chart" não existe. Sem isso dava ReferenceError e o resto parava.`
	`      if (typeof Chart === "undefined") {`
	`        throw new Error("Gráfico indisponível: a biblioteca Chart.js não carregou (sem internet e sem o arquivo chart.umd.min.js).");`
	`      }`
	
	`      // map() cria um array NOVO a partir de outro: aqui, uma lista só com os nomes`
	`      const nomes = lista.map(function (j) { return j.nome; });`
	`      // Operador ternário escolhe o valor de cada barra: gols ou média (mediaGols já existe no BLOCO 3)`
	`      const valores = lista.map(function (j) { return metrica === "gols" ? j.gols : mediaGols(j); });`
	`      // Mesma regra da tabela: média >= LIMITE_DESTAQUE ganha a cor de destaque`
	`      const cores = lista.map(function (j) { return mediaGols(j) >= LIMITE_DESTAQUE ? corDoTema("--barra-ouro") : corDoTema("--campo"); });`
	`      const corTexto = corDoTema("--texto");           // cor das letras (muda no tema escuro)`
	`      const corGrade = "rgba(163, 8, 200, 0.16)";      // linhas de fundo bem fraquinhas, no roxo da CK`

A IA errou ou inventou algo?	Ela esqueceu que o tema é trocado por outra função (aplicarTema) e não pelo renderizar(), então a parte do tema não funcionava ao clicar no botão. Percebemos testando: clicamos em "Tema claro/escuro" e as letras do gráfico continuaram escuras no fundo escuro. Também usou Chart.defaults, que é global, e arrow functions fora do nosso padrão.
Prints (Console F12 visível)	 Print 3: ANTES. Versão da IA sem internet: "Chart is not defined" e a mensagem do JSON some.

Item	Preenchido pela dupla
	 Print 4: DEPOIS. Versão final sem internet: as CDNs falham (vermelho), mas o plano B carrega o Chart.js 4.5.1 local e o gráfico aparece.

3.4 Quadro de evidência 4: identidade visual CK

Item	Preenchido pela dupla
Prompt enviado à IA (inteiro)	CONTEXTO: Somos alunos do 2º ano (Informática para Internet, ETEC Taboão da Serra). O Painel do Esporte com o gráfico Chart.js já funciona e passou nos testes. Queremos que a página siga a identidade visual do nosso grupo, Conscious Knowledge (CK): preto, roxo elétrico e amarelo-dourado, com o logo original da CK. INSTRUÇÃO: Refaça o visual (HTML e CSS) no estilo CK, bem decorado e com elementos 3D (uma bola de futebol 3D que dá para girar, cartões que inclinam com o mouse, campo em perspectiva), vinheta de abertura com o logo, números do resumo em destaque e tema claro/escuro. NÃO mude os ids nem a lógica do script.js. Respeite prefers-reduced-motion, teclado, contraste e celular. ENTRADA: [colamos o index.html e o style.css atuais, a lista de ids usados no script.js, as cores da CK (#A308C8, #640187, #FCCF02, #050407) e o logo da CK] FORMATO: Explique em até 5 linhas a estrutura nova; mostre o HTML, o CSS e um arquivo JS separado só para os efeitos, comentado no estilo do nosso projeto.
Explicação da IA	Manter todos os ids e o script.js; trocar o CSS por variáveis da CK (tema escuro como padrão e um tema claro lavanda); criar um ck-efeitos.js em JavaScript puro com: vinheta do logo, revelar ao rolar

Item	Preenchido pela dupla
(resumo)	(IntersectionObserver), cartões 3D com perspective e rotateX/rotateY, contadores que leem o #resumoTexto e uma bola 3D desenhada no canvas (icosaedro truncado, 60 vértices). Tudo desligado com prefers-reduced-motion.

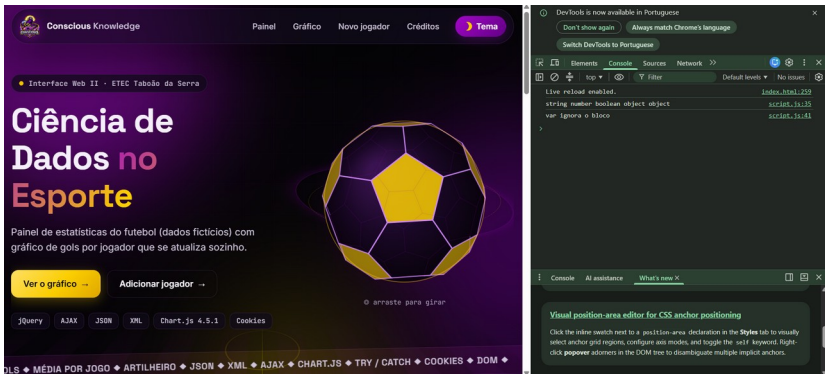
Código criado pela IA (sem mexer)	O código completo ficou grande (style.css e ck-efeitos.js estão na seção 4 e no ZIP). Aqui estão os trechos da primeira versão que tivemos que mudar:
	`<!-- Fontes da identidade CK pelo Google Fonts -->`
	`<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Space+Grotesk:wght@500;600;700&family=Inter:wght@400;500;600;700&family=JetBrains+Mono:wght@400;500;700&display=swap">`
	
	`/* faixa de tags inclinada, ocupando a largura toda da tela */`
	`.faixa { overflow: hidden; margin: 8px calc(50% - 50vw) 40px; padding: 14px 0; transform: rotate(-1.2deg); }`
	
	`/* hero com a bola 3D e os anéis em perspectiva */`
	`.hero { display: grid; grid-template-columns: 1.1fr .9fr; gap: 32px; align-items: center; }`
	`.orbita { position: absolute; inset: 6%; border-radius: 50%; transform: rotateX(72deg); animation: gira 16s linear infinite; }`
	
	`/* revelar ao rolar: começa invisível e o JS coloca .visivel */`
	`.js .revelar { opacity: 0; transform: translateY(28px); transition: opacity .8s, transform .8s; }`
	
	`// script.js: tema padrão continuava o do projeto original`
	`aplicarTema(lerCookie("tema") || "claro");`
	`// barras de destaque com a cor fixa do tema antigo`
	`const cores = lista.map(function (j) { return mediaGols(j) >= LIMITE_DESTAQUE ? "#e0b400" : corDoTema("--campo"); });`

O que adaptamos e por quê	• **Fontes do Google:** dependiam de internet e, sem ela, apareciam erros no Console. Baixamos Inter, Space Grotesk e JetBrains Mono (licença SIL OFL) para assets/fontes e usamos @font-face. Funciona offline. • **Rolagem lateral no celular:** no teste com 375 px a página ficava mais larga que a tela (391 px). Descobrimos com getBoundingClientRect() que eram o anel 3D da bola e a faixa inclinada. Colocamos overflow-x: clip no hero e a faixa dentro de uma .faixa-moldura reta. • **Seções sumindo:** com a rolagem suave do CSS, uma captura da página inteira mostrava as seções do meio vazias (opacity: 0 do efeito revelar). Para não sumir nada na impressão, criamos um @media print que mostra tudo. • **Tema padrão:** a IA deixou o "claro" do projeto original como padrão, mas a CK é escura. Trocamos para "escuro" no aplicarTema (linha marcada [NOVO]). • **Cor do destaque:** o dourado das barras estava fixo no JS (#e0b400). Passou a vir da variável CSS --barra-ouro, para

Item	Preenchido pela dupla
	combinar com cada tema. • Separamos tudo que é só visual no ck-efeitos.js. Se ele falhar, a tabela e o gráfico funcionam igual, porque não dependem dele.

Trecho final, comentado por nós	**ck-efeitos.js, contadores que leem o resumo do script.js:**
	`// ------------------------------------------------------------`
	`// 4) CONTADORES (KPIs): leem o #resumoTexto que o script.js escreve`
	`//  Ex.: "Futebol: 7 jogadores | 41 gols | média por jogador: 5.9 | artilheiro: Rafael Lima"`
	`// ------------------------------------------------------------`
	`const resumo = document.getElementById("resumoTexto");`
	`function animarNumero(el, alvo, casas) {`
	`if (!el) { return; }`
	`const inicio = Number(el.dataset.valor || 0);`
	`el.dataset.valor = alvo;`
	`if (menosMovimento) { el.textContent = alvo.toFixed(casas); return; }`
	`const t0 = performance.now();`
	`const dur = 700;`
	`function passo(t) {`
	`const p = Math.min(1, (t - t0) / dur);`
	`const suave = 1 - Math.pow(1 - p, 3);  // começa rápido e freia no final`
	`el.textContent = (inicio + (alvo - inicio) * suave).toFixed(casas);`
	`if (p < 1) { requestAnimationFrame(passo); }`
	`}`
	`requestAnimationFrame(passo);`
	`}`
	`function atualizarKpis() {`
	`const t = resumo.textContent;`
	`const jog = t.match(/(\d+) jogadores/);`
	`const gols = t.match(/(\d+) gols/);`
	`const media = t.match(/média por jogador: ([\d.]+)/);`
	`const art = t.match(/artilheiro: (.+)$/);`
	`animarNumero(document.getElementById("kpiJogadores"), jog ? Number(jog[1]) : 0, 0);`
	`animarNumero(document.getElementById("kpiGols"), gols ? Number(gols[1]) : 0, 0);`
	`animarNumero(document.getElementById("kpiMedia"), media ? Number(media[1]) : 0, 1);`
	`document.getElementById("kpiArtilheiro").textContent = art ? art[1] : "-";`
	`}`
	`if (resumo) {`
	`new MutationObserver(atualizarKpis).observe(resumo, { childList: true, characterData: true, subtree: true });`
	`}`

A IA errou ou inventou algo?	Errou em coisas que só apareceram testando: a página vazava para o lado no celular, as fontes quebravam sem internet e o tema padrão não era o da CK. Percebemos pelo teste de largura (375 px), pelo Console com as CDNs bloqueadas e olhando a página aberta. Também conferimos que todos os 16 testes da funcionalidade continuaram passando depois do visual novo.

Item	Preenchido pela dupla
Print (Console F12 visível)	 Print 5: tirado no nosso computador, pelo Live Server. Início da página no visual CK, com a bola 3D e o Console sem erros. 04/11/2026, 13:45.

4 Código final comentado

Abaixo está todo o código novo. No script.js, as linhas novas fora do BLOCO 7 estão marcadas com [NOVO]. Os arquivos completos estão no ZIP (pasta PainelEsporte_NovaFunc).

4.1 index.html (seção nova)

```
    <!-- SEÇÃO NOVA: gráfico de gols por jogador (Chart.js desenha dentro do <canvas>) -->
    <section class="bloco grafico revelar" id="grafico" aria-labelledby="tituloGrafico">
      <header class="bloco-cab">
        <p class="numero">02 · Gráfico</p>
        <div class="grafico-topo">
          <h2 id="tituloGrafico">Gols por jogador</h2>
          <!-- troca o que o gráfico mostra: total de gols ou média por jogo -->
          <button id="btnMetrica" type="button" class="btn btn-ouro" aria-pressed="false">Ver média por
jogo</button>
        </div>
      </header>
      <div class="cartao vidro tilt tilt-leve">
        <!-- a caixa com altura fixa evita que o gráfico cresça sem parar (responsive do Chart.js) -->
        <div class="grafico-caixa">
          <!-- role="img" + aria-label: o leitor de tela lê um resumo, já que o canvas é só desenho -->
          <canvas id="graficoGols" role="img" aria-label="Gráfico de gols por jogador"></canvas>
        </div>
        <!-- legenda das cores (mesma regra da tabela) e avisos de erro do gráfico -->
        <p class="grafico-legenda"><span class="cor-destaque"></span> média de gols ≥ 0,5 <span class="cor-
normal"></span> demais jogadores</p>
        <p id="graficoAviso" role="status"></p>
      </div>
    </section>
```

4.2 style.css (variáveis da CK e bloco do gráfico)

```
/* ===== VARIÁVEIS CSS (:root) - mudar aqui muda o site inteiro ===== */
/* Tema CLARO da CK (lavanda clara). O tema escuro fica em body.escuro */
:root {
  --tinta: #050407;           /* preto da marca */
  --roxo: #a308c8;            /* roxo CK */
  --roxo-fundo: #640187;      /* roxo profundo */
  --roxo-claro: #d58bff;      /* roxo para TEXTO sobre fundo escuro (contraste) */
  --ouro: #fccf02;            /* amarelo-dourado CK */
  --ouro-texto: #8a6b00;      /* ouro escurecido para texto no tema claro */

  --fundo: #f6f1fb;           /* cor de fundo da página */
  --fundo-2: #ece2f6;
  --cartao: rgba(255, 255, 255, .82); /* cor do cartão principal */
  --borda: rgba(100, 1, 135, .16);
  --texto: #1b0f26;           /* cor do texto */
  --texto-2: #4b3a5c;
  --texto-3: #6f5f80;
  --campo: #8a07ad;           /* cor principal: botões, barras do gráfico (o nome vem do projeto original)
*/
  --destaque: rgba(252, 207, 2, .28);  /* fundo das linhas com média alta */
  --barra-ouro: #e0b400;      /* barras com média alta no gráfico */
  --erro: #c4162a;
```

```
  --ok: #0f8a4f;
  --sombra: 0 18px 50px rgba(64, 0, 90, .14);
  --brilho: 0 0 0 rgba(0, 0, 0, 0);

  --fonte: "Inter", "Segoe UI", system-ui, sans-serif;
  --fonte-titulo: "Space Grotesk", "Inter", system-ui, sans-serif;
  --fonte-mono: "JetBrains Mono", Consolas, ui-monospace, monospace;
  --raio: 22px;
  --ease: cubic-bezier(.22, 1, .36, 1);
  --largura: min(1180px, calc(100% - 32px));
  color-scheme: light;
}
```

```
/* ===== NOVA FUNCIONALIDADE: GRÁFICO DE GOLS (Chart.js) ===== */
.grafico-topo { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; align-items: center; justify-content: space-
between; }
.grafico-caixa { position: relative; height: 360px; }  /* o Chart.js ocupa 100% desta caixa */
.grafico-legenda { font-size: .88rem; color: var(--texto-2); display: flex; flex-wrap: wrap; align-items:
center; gap: 8px; margin: 16px 0 0; }
.cor-destaque, .cor-normal { display: inline-block; width: 14px; height: 14px; border-radius: 4px; }
.cor-destaque { background: var(--barra-ouro); box-shadow: 0 0 10px rgba(252, 207, 2, .6); }
.cor-normal { background: var(--campo); box-shadow: 0 0 10px rgba(163, 8, 200, .6); margin-left: 12px; }
#graficoAviso { margin: 8px 0 0; min-height: 1.2em; }
```

4.3 script.js (BLOCO 7 completo)

```
  // ====================================================================
  // BLOCO 7 [NOVO]: GRÁFICO DE GOLS POR JOGADOR (biblioteca Chart.js)
  // A ideia: o gráfico é criado UMA vez e depois só trocamos os dados com update().
  // Ele é chamado no fim do renderizar(), então se atualiza sozinho.
  // ====================================================================

  // Lê uma variável CSS do <body> (assim o gráfico usa as mesmas cores do tema claro/escuro)
  function corDoTema(nomeVariavel) {
    return getComputedStyle(document.body).getPropertyValue(nomeVariavel).trim(); // trim() tira espaços
que o navegador pode devolver
  }

  function atualizarGrafico(lista) {
    try {
      // Se a CDN e a cópia local falharem, "Chart" não existe. Sem isso dava ReferenceError e o resto
parava.
      if (typeof Chart === "undefined") {
        throw new Error("Gráfico indisponível: a biblioteca Chart.js não carregou (sem internet e sem o
arquivo chart.umd.min.js).");
      }

      // map() cria um array NOVO a partir de outro: aqui, uma lista só com os nomes
      const nomes = lista.map(function (j) { return j.nome; });
      // Operador ternário escolhe o valor de cada barra: gols ou média (mediaGols já existe no BLOCO 3)
      const valores = lista.map(function (j) { return metrica === "gols" ? j.gols : mediaGols(j); });
      // Mesma regra da tabela: média >= LIMITE_DESTAQUE ganha a cor de destaque
      const cores = lista.map(function (j) { return mediaGols(j) >= LIMITE_DESTAQUE ? corDoTema("--barra-
ouro") : corDoTema("--campo"); });
      const corTexto = corDoTema("--texto");           // cor das letras (muda no tema escuro)
      const corGrade = "rgba(163, 8, 200, 0.16)";      // linhas de fundo bem fraquinhas, no roxo da CK
```

```
      if (grafico === null) {                          // 1ª vez: cria o gráfico
        grafico = new Chart(document.getElementById("graficoGols"), {
          type: "bar",                                 // gráfico de barras
          data: { labels: [], datasets: [{ label: "Gols", data: [], backgroundColor: [], borderRadius: 10,
maxBarThickness: 64 }] },
          options: {
            responsive: true,                          // acompanha o tamanho da tela
            maintainAspectRatio: false,                // usa a altura da .grafico-caixa do CSS
            plugins: { legend: { display: false } },   // a legenda de cores já está no HTML
            scales: {
              x: { ticks: {}, grid: {} },
              y: { beginAtZero: true, ticks: {}, grid: {} } // eixo Y começa no zero
            }
          }
        });
      }

      // Daqui pra baixo roda SEMPRE: troca os dados do gráfico que já existe
      grafico.listaAtual = lista;                      // guardo a lista para o aplicarTema() redesenhar
com ela
      grafico.data.labels = nomes;
      grafico.data.datasets[0].data = valores;
      grafico.data.datasets[0].backgroundColor = cores;
      grafico.data.datasets[0].label = metrica === "gols" ? "Gols" : "Média de gols por jogo";
      // gols são inteiros (precision 0); média tem casas decimais (precision 2)
      grafico.options.scales.y.ticks.precision = metrica === "gols" ? 0 : 2;
      // cores das letras e da grade em cada eixo (forEach passa por "x" e "y")
      ["x", "y"].forEach(function (eixo) {
        grafico.options.scales[eixo].ticks.color = corTexto;
        grafico.options.scales[eixo].grid.color = corGrade;
      });
      grafico.update();                                // manda o Chart.js redesenhar com os dados novos

      // Acessibilidade: o canvas é só desenho, então escrevo um resumo no aria-label
      const resumo = lista.map(function (j, i) { return j.nome + " " + valores[i]; }).join(", ");
      $("#graficoGols").attr("aria-label", "Gráfico de " + (metrica === "gols" ? "gols" : "média de gols")
+ " por jogador: " + (resumo || "sem jogadores"));

      // Aviso na tela quando a busca/filtro não deixa ninguém
      if (lista.length === 0) {
        $("#graficoAviso").text("Nenhum jogador para mostrar no gráfico.").attr("class", "erro");
      } else {
        $("#graficoAviso").text("").attr("class", "");
      }
    } catch (erro) {
      // Mostra o erro na TELA (não só no Console) e deixa a tabela funcionando normalmente
      $("#graficoAviso").text(erro.message).attr("class", "erro");
      console.error("[Gráfico]", erro.message);
    }
  }

  // Botão que alterna o gráfico entre "gols" e "média por jogo"
  $("#btnMetrica").on("click", function () {
    metrica = metrica === "gols" ? "media" : "gols";   // inverte a métrica
    $(this).text(metrica === "gols" ? "Ver média por jogo" : "Ver total de gols") // texto do botão
           .attr("aria-pressed", metrica === "media");  // avisa o leitor de tela se está "apertado"
    $("#tituloGrafico").text(metrica === "gols" ? "Gols por jogador" : "Média de gols por jogo");
```

```
    renderizar();                                       // redesenha tabela + gráfico
  });
```

4.4 ck-efeitos.js (visual da CK, arquivo completo)

```
// ========================================================================
// ck-efeitos.js · SÓ A PARTE VISUAL da identidade Conscious Knowledge (CK)
// Dupla: Gustavo Oliveira dos Santos e Paulo Henrique de Lima Silva (2°C)
//
// Separado do script.js de propósito: a funcionalidade avaliada (tabela + gráfico)
// continua toda no script.js. Se este arquivo falhar, o painel funciona igual.
// Aqui ficam: vinheta, bola 3D no canvas, cartões 3D, revelar ao rolar e contadores.
// JavaScript puro (sem jQuery) porque roda antes do script.js.
// ========================================================================
(function () {
  "use strict";

  // Usuário pediu "menos movimento" no sistema? Então desligamos animações pesadas
  const menosMovimento = window.matchMedia("(prefers-reduced-motion: reduce)").matches;
  // Mouse de verdade (computador)? O efeito 3D de inclinar cartões só faz sentido com mouse
  const temMouse = window.matchMedia("(hover: hover) and (pointer: fine)").matches;

  // Fonte das letras do gráfico igual à do site (Chart.defaults vale para todos os gráficos da página)
  if (window.Chart) {
    Chart.defaults.font.family = '"Inter", "Segoe UI", system-ui, sans-serif';
  }

  // ------------------------------------------------------------------
  // 1) VINHETA DE ABERTURA (logo CK). Aparece uma vez por sessão.
  // ------------------------------------------------------------------
  const vinheta = document.getElementById("vinheta");
  function fecharVinheta() {
    if (vinheta) { vinheta.classList.add("fechada"); }
  }
  if (vinheta) {
    vinheta.addEventListener("click", fecharVinheta);       // clique pula a vinheta
    setTimeout(fecharVinheta, menosMovimento ? 0 : 2300);  // depois da animação, sai da frente
    try { sessionStorage.setItem("ckVinheta", "1"); } catch (e) { /* navegador sem storage: tudo bem */ }
  }

  // ------------------------------------------------------------------
  // 2) REVELAR AO ROLAR: cada .revelar aparece quando entra na tela
  // ------------------------------------------------------------------
  const revelar = document.querySelectorAll(".revelar");
  if ("IntersectionObserver" in window && !menosMovimento) {
    const obs = new IntersectionObserver(function (entradas) {
      entradas.forEach(function (e) {
        if (e.isIntersecting) { e.target.classList.add("visivel"); obs.unobserve(e.target); }
      });
    }, { threshold: 0.12 });
    revelar.forEach(function (el) { obs.observe(el); });
  } else {
    revelar.forEach(function (el) { el.classList.add("visivel"); });
  }

  // ------------------------------------------------------------------
  // 3) CARTÕES 3D: inclinam seguindo o mouse (variáveis CSS --rx e --ry)
```

```
  // ------------------------------------------------------------
  if (temMouse && !menosMovimento) {
    document.querySelectorAll(".tilt").forEach(function (cartao) {
      const forca = cartao.classList.contains("tilt-leve") ? 3 : 10; // gráfico inclina pouco para não atrapalhar a
leitura
      cartao.addEventListener("mousemove", function (ev) {
        const r = cartao.getBoundingClientRect();
        const x = (ev.clientX - r.left) / r.width;   // 0 (esquerda) até 1 (direita)
        const y = (ev.clientY - r.top) / r.height;   // 0 (topo) até 1 (base)
        cartao.style.setProperty("--ry", ((x - 0.5) * forca).toFixed(2) + "deg");
        cartao.style.setProperty("--rx", ((0.5 - y) * forca).toFixed(2) + "deg");
        cartao.style.setProperty("--mx", (x * 100).toFixed(1) + "%");
        cartao.style.setProperty("--my", (y * 100).toFixed(1) + "%");
      });
      cartao.addEventListener("mouseleave", function () {
        cartao.style.setProperty("--rx", "0deg");
        cartao.style.setProperty("--ry", "0deg");
      });
    });
  }

  // ------------------------------------------------------------
  // 4) CONTADORES (KPIs): leem o #resumoTexto que o script.js escreve
  //    Ex.: "Futebol: 7 jogadores | 41 gols | média por jogador: 5.9 | artilheiro: Rafael Lima"
  // ------------------------------------------------------------
  const resumo = document.getElementById("resumoTexto");
  function animarNumero(el, alvo, casas) {
    if (!el) { return; }
    const inicio = Number(el.dataset.valor || 0);
    el.dataset.valor = alvo;
    if (menosMovimento) { el.textContent = alvo.toFixed(casas); return; }
    const t0 = performance.now();
    const dur = 700;
    function passo(t) {
      const p = Math.min(1, (t - t0) / dur);
      const suave = 1 - Math.pow(1 - p, 3);                  // começa rápido e freia no final
      el.textContent = (inicio + (alvo - inicio) * suave).toFixed(casas);
      if (p < 1) { requestAnimationFrame(passo); }
    }
    requestAnimationFrame(passo);
  }
  function atualizarKpis() {
    const t = resumo.textContent;
    const jog = t.match(/(\d+) jogadores/);
    const gols = t.match(/(\d+) gols/);
    const media = t.match(/média por jogador: ([\d.]+)/);
    const art = t.match(/artilheiro: (.+)$/);
    animarNumero(document.getElementById("kpiJogadores"), jog ? Number(jog[1]) : 0, 0);
    animarNumero(document.getElementById("kpiGols"), gols ? Number(gols[1]) : 0, 0);
    animarNumero(document.getElementById("kpiMedia"), media ? Number(media[1]) : 0, 1);
    document.getElementById("kpiArtilheiro").textContent = art ? art[1] : "-";
  }
  if (resumo) {
    new MutationObserver(atualizarKpis).observe(resumo, { childList: true, characterData: true, subtree: true });
  }

  // ------------------------------------------------------------
  // 5) BOLA DE FUTEBOL 3D no <canvas> (icosaedro truncado, 60 vértices)
```

```
  //    Matemática: giramos cada ponto (x, y, z) e projetamos com perspectiva.
  // ------------------------------------------------------------
  const canvas = document.getElementById("bola3d");
  if (!canvas || !canvas.getContext) { return; }
  const ctx = canvas.getContext("2d");
  const PHI = (1 + Math.sqrt(5)) / 2;   // proporção áurea

  // vértices: permutações cíclicas de (0, ±1, ±3φ), (±1, ±(2+φ), ±2φ), (±φ, ±2, ±(2φ+1))
  const bases = [[0, 1, 3 * PHI], [1, 2 + PHI, 2 * PHI], [PHI, 2, 2 * PHI + 1]];
  const vertices = [];
  bases.forEach(function (b) {
    [-1, 1].forEach(function (s0) { [-1, 1].forEach(function (s1) { [-1, 1].forEach(function (s2) {
      const v = [b[0] * s0, b[1] * s1, b[2] * s2];
      const perms = [[v[0], v[1], v[2]], [v[2], v[0], v[1]], [v[1], v[2], v[0]]]; // cíclicas
      perms.forEach(function (p) {
        const igual = vertices.some(function (q) { return Math.abs(q[0] - p[0]) + Math.abs(q[1] - p[1]) +
Math.abs(q[2] - p[2]) < 1e-6; });
        if (!igual) { vertices.push(p); }
      });
    }); }); });
  });
  const raio = Math.hypot(vertices[0][0], vertices[0][1], vertices[0][2]);
  const pts = vertices.map(function (v) { return [v[0] / raio, v[1] / raio, v[2] / raio]; }); // esfera de raio 1

  // arestas = pares de vértices com distância 2 (no tamanho original)
  const arestas = [];
  for (let i = 0; i < vertices.length; i++) {
    for (let j = i + 1; j < vertices.length; j++) {
      const d = Math.hypot(vertices[i][0] - vertices[j][0], vertices[i][1] - vertices[j][1], vertices[i][2] -
vertices[j][2]);
      if (Math.abs(d - 2) < 1e-3) { arestas.push([i, j]); }
    }
  }

  // pentágonos (os "gomos pretos" da bola): os 5 vértices mais próximos de cada eixo do icosaedro
  const eixos = [];
  [[0, 1, PHI]].forEach(function (b) {
    [-1, 1].forEach(function (s1) { [-1, 1].forEach(function (s2) {
      const v = [0, b[1] * s1, b[2] * s2];
      [[v[0], v[1], v[2]], [v[2], v[0], v[1]], [v[1], v[2], v[0]]].forEach(function (p) {
        const n = Math.hypot(p[0], p[1], p[2]);
        eixos.push([p[0] / n, p[1] / n, p[2] / n]);
      });
    }); });
  });
  const pentagonos = eixos.map(function (e) {
    const perto = pts.map(function (p, i) { return { i: i, d: p[0] * e[0] + p[1] * e[1] + p[2] * e[2] }; })
      .sort(function (a, b) { return b.d - a.d; }).slice(0, 5).map(function (o) { return o.i; });
    // ordena os 5 em volta do eixo para desenhar o polígono certinho
    const ref = Math.abs(e[0]) < 0.9 ? [1, 0, 0] : [0, 1, 0];
    const u = [e[1] * ref[2] - e[2] * ref[1], e[2] * ref[0] - e[0] * ref[2], e[0] * ref[1] - e[1] * ref[0]];
    const w = [e[1] * u[2] - e[2] * u[1], e[2] * u[0] - e[0] * u[2], e[0] * u[1] - e[1] * u[0]];
    perto.sort(function (a, b) {
      const pa = pts[a], pb = pts[b];
      return Math.atan2(pa[0] * w[0] + pa[1] * w[1] + pa[2] * w[2], pa[0] * u[0] + pa[1] * u[1] + pa[2] * u[2]) -
             Math.atan2(pb[0] * w[0] + pb[1] * w[1] + pb[2] * w[2], pb[0] * u[0] + pb[1] * u[1] + pb[2] * u[2]);
    });
    return { idx: perto, eixo: e };
```

```
  });

  // estado da rotação
  let rotX = -0.35, rotY = 0.6, velX = 0.0015, velY = 0.006;
  let arrastando = false, ultimoX = 0, ultimoY = 0, visivel = true, rodando = false;

  function ajustarTamanho() {
    const dpr = Math.min(window.devicePixelRatio || 1, 2);   // limita para não pesar em celular
    const lado = canvas.clientWidth || 460;
    canvas.width = Math.round(lado * dpr);
    canvas.height = Math.round(lado * dpr);
    ctx.setTransform(dpr, 0, 0, dpr, 0, 0);
  }

  function girar(p) {
    // rotação em Y (esquerda/direita) e depois em X (cima/baixo)
    const cy = Math.cos(rotY), sy = Math.sin(rotY), cx = Math.cos(rotX), sx = Math.sin(rotX);
    const x1 = p[0] * cy + p[2] * sy, z1 = -p[0] * sy + p[2] * cy;
    const y2 = p[1] * cx - z1 * sx, z2 = p[1] * sx + z1 * cx;
    return [x1, y2, z2];
  }

  function desenhar() {
    const lado = canvas.clientWidth || 460;
    const c = lado / 2, R = lado * 0.36, f = 3.2;           // centro, raio e "distância da câmera"
    const escuro = document.body.classList.contains("escuro");
    ctx.clearRect(0, 0, lado, lado);

    // corpo da bola: esfera com luz no canto de cima
    const g = ctx.createRadialGradient(c - R * 0.35, c - R * 0.4, R * 0.1, c, c, R * 1.05);
    g.addColorStop(0, escuro ? "#3a1450" : "#ffffff");
    g.addColorStop(0.55, escuro ? "#1a0826" : "#efe2f8");
    g.addColorStop(1, escuro ? "#070309" : "#cdb2e2");
    ctx.beginPath(); ctx.arc(c, c, R * 1.01, 0, Math.PI * 2); ctx.fillStyle = g; ctx.fill();

    const proj = pts.map(function (p) {
      const r = girar(p);
      const s = f / (f - r[2]);                             // perspectiva: perto = maior
      return { x: c + r[0] * R * s, y: c + r[1] * R * s, z: r[2] };
    });

    // pentágonos virados para a frente, pintados de dourado
    pentagonos.forEach(function (pg) {
      const e = girar(pg.eixo);
      if (e[2] <= 0) { return; }
      ctx.beginPath();
      pg.idx.forEach(function (i, k) { const p = proj[i]; if (k === 0) { ctx.moveTo(p.x, p.y); } else
{ ctx.lineTo(p.x, p.y); } });
      ctx.closePath();
      ctx.fillStyle = "rgba(252, 207, 2, " + (0.25 + e[2] * 0.6).toFixed(2) + ")";
      ctx.fill();
    });

    // arestas: as de trás bem fracas, as da frente roxas e brilhantes
    arestas.forEach(function (a) {
      const p = proj[a[0]], q = proj[a[1]];
      const z = (p.z + q.z) / 2;
      ctx.beginPath(); ctx.moveTo(p.x, p.y); ctx.lineTo(q.x, q.y);
```

```
      if (z < 0) {
        ctx.strokeStyle = "rgba(163, 8, 200, .14)"; ctx.lineWidth = 1;
      } else {
        ctx.strokeStyle = escuro ? "rgba(213, 139, 255, " + (0.45 + z * 0.55).toFixed(2) + ")" : "rgba(100, 1, 135,
" + (0.5 + z * 0.5).toFixed(2) + ")";
        ctx.lineWidth = 1.2 + z * 1.4;
      }
      ctx.stroke();
    });

    // brilho em volta da bola
    ctx.beginPath(); ctx.arc(c, c, R * 1.02, 0, Math.PI * 2);
    ctx.strokeStyle = "rgba(252, 207, 2, .45)"; ctx.lineWidth = 1.5;
    ctx.shadowColor = "rgba(163, 8, 200, .9)"; ctx.shadowBlur = 24; ctx.stroke(); ctx.shadowBlur = 0;
  }

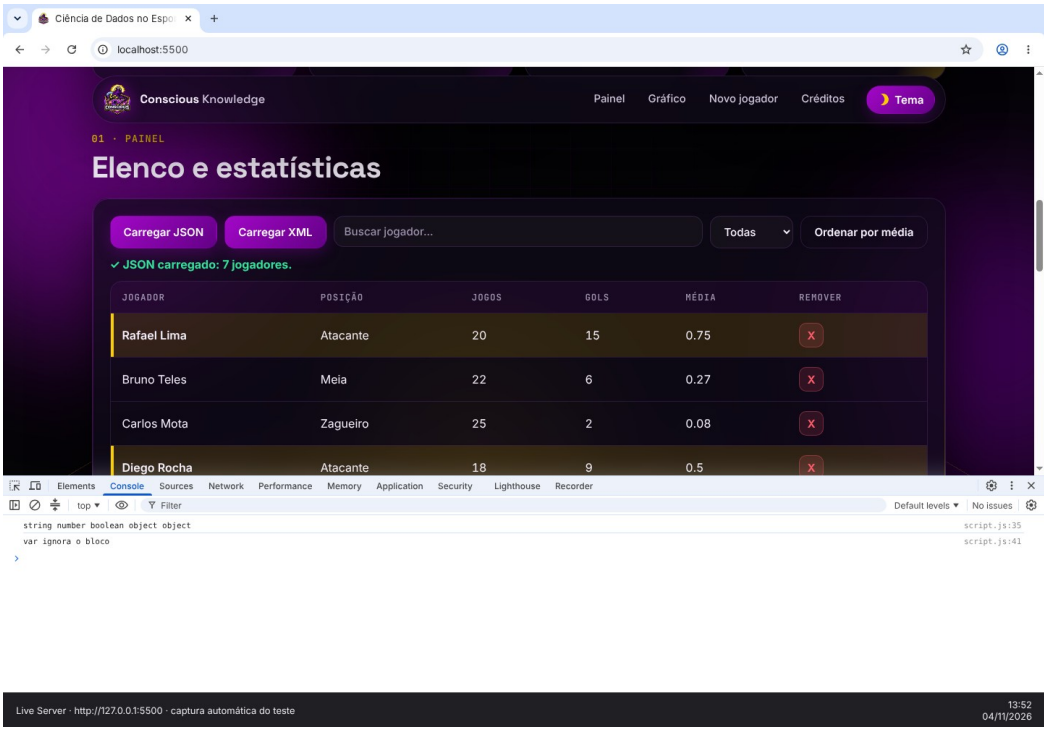
  function quadro() {
    if (!arrastando) {
      rotX += velX; rotY += velY;
      velX += (0.0015 - velX) * 0.02;                        // depois de arrastar, volta devagar à velocidade
normal
      velY += (0.006 - velY) * 0.02;
    }
    desenhar();
    if (visivel && !menosMovimento) { requestAnimationFrame(quadro); } else { rodando = false; }
  }
  function iniciar() {
    if (!rodando && !menosMovimento) { rodando = true; requestAnimationFrame(quadro); }
  }

  // arrastar para girar (mouse, dedo ou caneta)
  canvas.addEventListener("pointerdown", function (e) { arrastando = true; ultimoX = e.clientX; ultimoY =
e.clientY; canvas.setPointerCapture(e.pointerId); });
  canvas.addEventListener("pointermove", function (e) {
    if (!arrastando) { return; }
    const dx = e.clientX - ultimoX, dy = e.clientY - ultimoY;
    ultimoX = e.clientX; ultimoY = e.clientY;
    rotY += dx * 0.01; rotX += dy * 0.01;
    velY = dx * 0.002; velX = dy * 0.002;
    if (menosMovimento) { desenhar(); }
  });
  ["pointerup", "pointercancel"].forEach(function (ev) { canvas.addEventListener(ev, function () { arrastando =
false; }); });

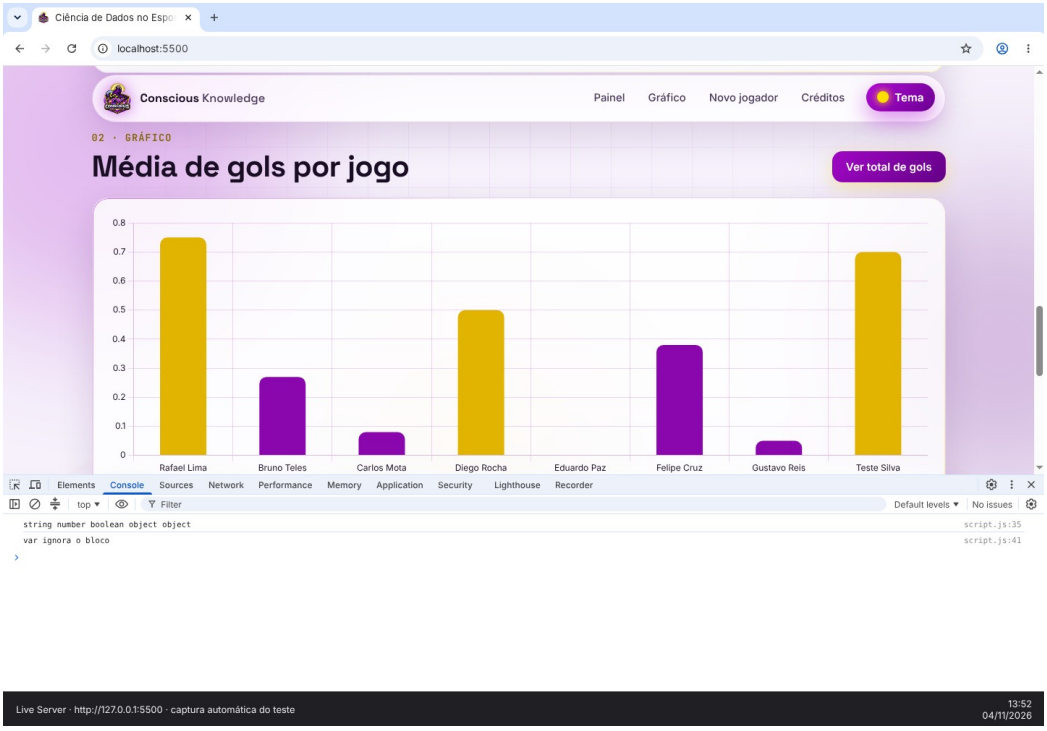
  // só anima quando a bola está na tela (economiza bateria)
  if ("IntersectionObserver" in window) {
    new IntersectionObserver(function (e) { visivel = e[0].isIntersecting; if (visivel)
{ iniciar(); } }).observe(canvas);
  }
  // quando o tema muda (classe do body), redesenha com as cores novas
  new MutationObserver(function () { desenhar(); }).observe(document.body, { attributes: true, attributeFilter:
["class"] });
  window.addEventListener("resize", function () { ajustarTamanho(); desenhar(); });

  ajustarTamanho();
  desenhar();
  iniciar();
})();
```

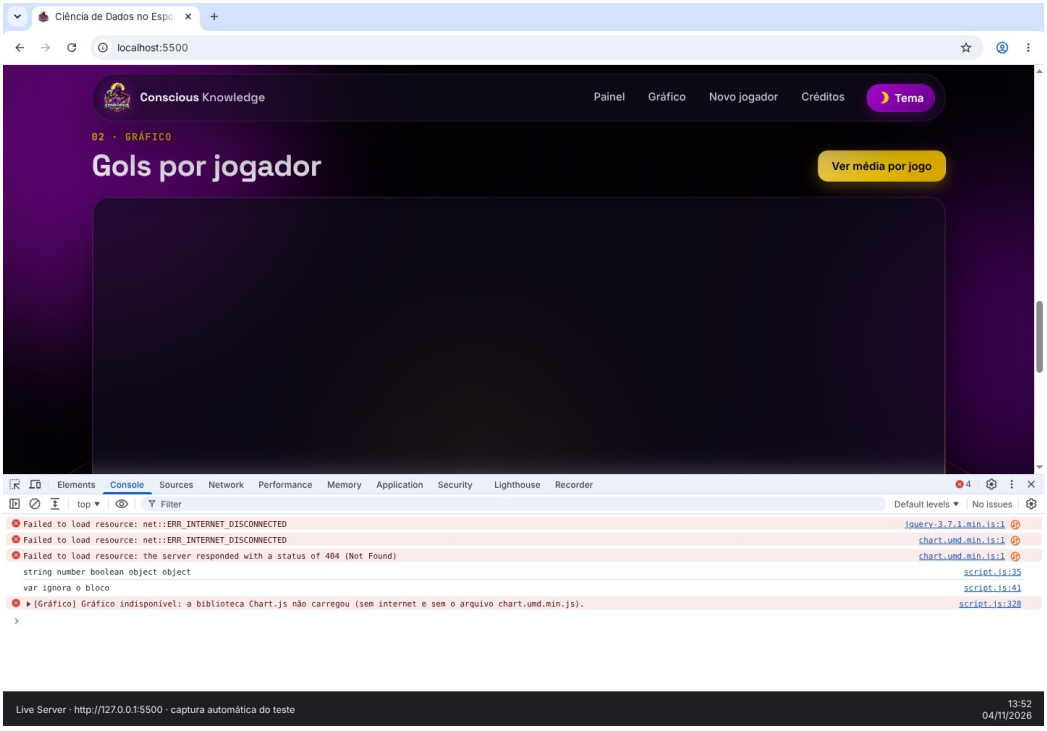
5 Funcionalidade funcionando



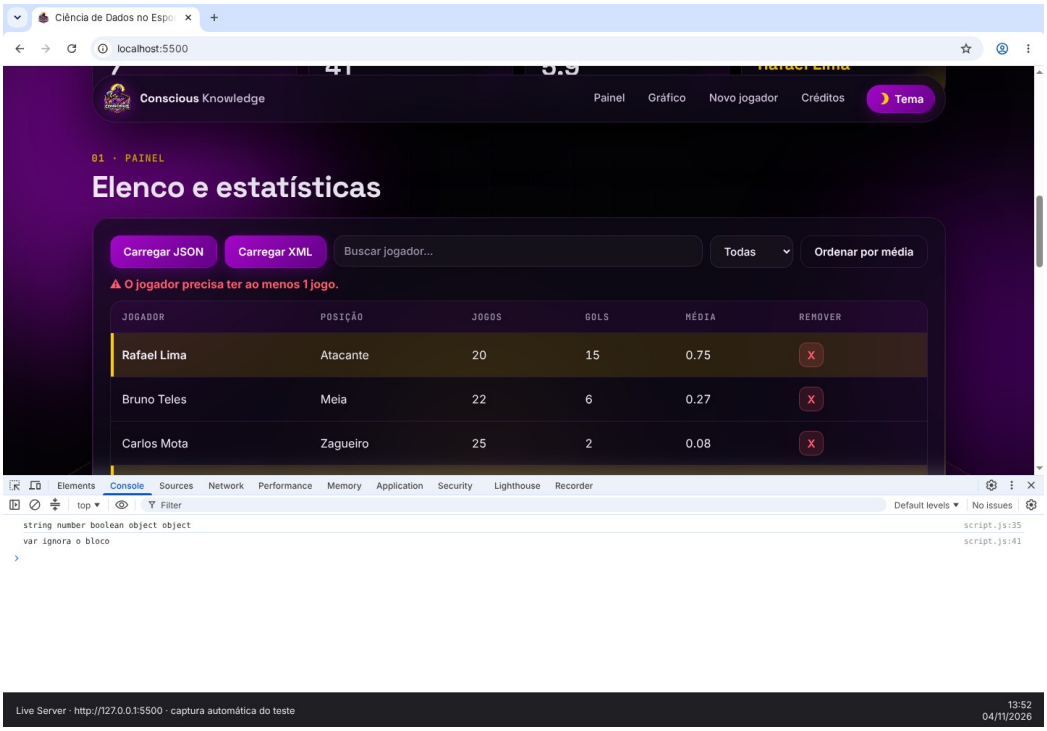
Print 6: tabela carregada pelo JSON no visual CK, linhas com média alta em dourado, Console limpo. Data e hora na barra de baixo.



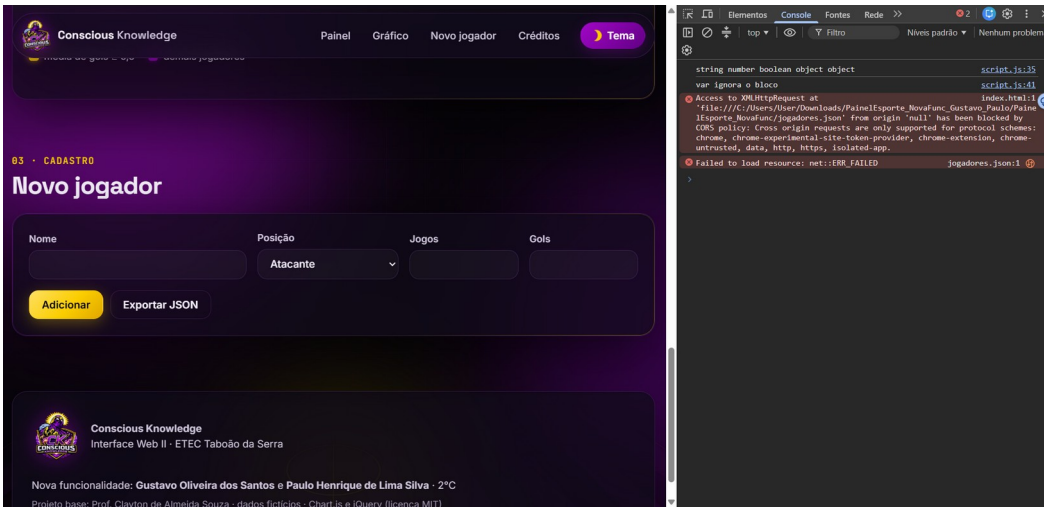
Print 7: adicionamos "Teste Silva" (10 jogos, 7 gols), ligamos a média por jogo e o tema claro. O gráfico mudou sozinho e o Console está limpo. Data e hora na barra de baixo.



Print 8: sem internet e sem o arquivo local do Chart.js. O aviso aparece na tela e no Console; a tabela continua funcionando.



Print 9: jogador com 0 jogos. O try/catch do projeto mostra o erro e o gráfico não muda. Data e hora na barra de baixo.



Print 10: tirado no nosso computador abrindo o index.html com duplo clique (file://). O navegador bloqueia o AJAX por CORS, como respondemos na pergunta 3 da Etapa 0. Pelo Live Server funciona (Prints 2 e 5).

6 Registro de testes

Testamos pelo servidor local na porta 5500 (mesmo endereço do Live Server) com o Console aberto. Para "sem internet" bloqueamos as CDNs no F12 (Network > Block request domain). Os Prints 2, 5 e 10 foram tirados no nosso computador; os outros, pela captura automática dos testes, com data e hora na barra de baixo. As cinco primeiras linhas são as pedidas no modelo do professor. Rodamos todos de novo depois do visual CK.

Teste que fizemos	O que deveria acontecer	O que aconteceu	OK?
Abrir a página pelo Live Server	Funcionalidade aparece sem erro no Console	7 barras; erros: 0	Sim
Clicar no botão da funcionalidade (Adicionar jogador)	Gráfico ganha uma barra nova sozinho	8 barras, msg: Jogador adicionado!	Sim
Dado inválido (jogador com 0 jogos)	Mensagem de erro na tela, gráfico igual	msg: O jogador precisa ter ao menos 1 jogo.	Sim
Arquivo ausente (jogadores.json com erro 404)	Mensagem de erro na tela (não só no Console)	Falha ao carregar o JSON. Use o Live Server.	Sim
Sem internet (CDNs bloqueadas no F12)	Plano B carrega o Chart.js local	plano B local carregou; 7 barras	Sim
Abrir com duplo clique (file://)	AJAX bloqueado, mensagem vermelha	Falha ao carregar o JSON. Use o Live Server.	Sim
Sem internet e sem chart.umd.min.js	Aviso na tela, tabela continua	tabela 7 linhas; aviso: Gráfico indisponível: a biblioteca Chart.js não carregou (sem internet e sem o arquivo chart.umd.min.js).	Sim
Remover jogador (botão X)	Barra some do gráfico	7 barras	Sim
Filtro "Atacante"	Gráfico mostra só atacantes	Rafael Lima, Diego Rocha	Sim
Busca "zzz" (ninguém)	Aviso "Nenhum jogador..."	Nenhum jogador para mostrar no gráfico.	Sim

Teste que fizemos	O que deveria acontecer	O que aconteceu	OK?
Ordenar por média	Gráfico na mesma ordem da tabela	Rafael Lima, Diego Rocha, Felipe Cruz	Sim
Botão Ver média por jogo	Barras mostram a média	Média de gols por jogo: 0.75, 0.5, 0.38	Sim
Tema claro/escuro	Letras do gráfico trocam de cor	cor do texto #f5f0fb -> #1b0f26	Sim
Carregar XML	Gráfico com os 7 jogadores do XML	XML carregado: 7 jogadores.	Sim
Console durante todos os testes acima	Nenhum erro vermelho	Console limpo	Sim
Tela de celular (375 px)	Sem rolagem para o lado	largura da página 375px	Sim
Movimento reduzido ligado no sistema	Sem vinheta e sem animações, conteúdo visível	Vinheta não aparece, seções visíveis, gráfico com 7 barras	Sim
Navegar só com o teclado (Tab e Enter)	Primeiro Tab vai para "Pular para o conteúdo"	Foco no atalho; Enter levou para #conteudo	Sim
Visual CK nos temas escuro e claro	Cores da CK nos dois temas, sem erro no Console	Escuro (padrão) e claro conferidos, Console limpo	Sim

Testes da versão da IA (antes das adaptações): busca gerou "Canvas is already in use" (Print 1); sem internet gerou "Chart is not defined" (Print 3); o filtro de posição não mudava o gráfico; o tema não mudava as cores do gráfico.

7 Justificativa da biblioteca (Chart.js)

Pergunta	Resposta
Por que escolhemos?	Desenhar um gráfico de barras "na mão" exigiria calcular escala, eixos, posição de cada barra e redesenhar tudo no <canvas> a cada mudança. O jQuery só mexe no DOM, ele não desenha gráficos. O Chart.js faz isso com poucas linhas, já é responsivo, tem animação e tooltip, e o método update() combina com nosso renderizar(): mudamos os dados e ele redesenha.
O que sabemos sobre ela? (para que serve, como instalamos, versão)	Biblioteca JavaScript de código aberto para gráficos em <canvas> (barras, linhas, pizza etc.), mantida pela comunidade Chart.js Contributors. Versão 4.5.1, arquivo chart.umd.min.js (versão "UMD", que funciona com <script> comum, sem npm). Instalamos de dois jeitos: pela CDN jsDelivr com versão fixa e com uma cópia local na pasta do projeto, igual ao jQuery. Usamos: new Chart(canvas, {type, data, options}), chart.data, chart.options e chart.update().
Quais os riscos? (internet, licença, CDN fora do ar)	Depende de internet para a CDN; resolvemos com a cópia local (testado offline, Print 4). Se a CDN e o arquivo local falharem, mostramos aviso e a tabela continua (Print 6). Licença MIT: pode usar e distribuir, desde que mantenha o aviso de copyright, que já está no topo do chart.umd.min.js. O arquivo tem cerca de 200 KB, mais pesado que o resto do projeto. Se a versão não for fixada, uma atualização pode quebrar o código.
Como faríamos sem ela?	Um gráfico de barras simples com HTML e CSS: para cada jogador, um com width em % calculado pelos gols (gols ÷ maior número de gols × 100), criado no renderizar() com $(" ").css("width", ...). Funciona, mas sem eixos, sem escala automática e sem animação.

7.1 Outros recursos do visual (não são bibliotecas)

- **ck-efeitos.js:** escrito por nós em JavaScript puro, usa só recursos do navegador (canvas, IntersectionObserver, MutationObserver, matchMedia).
- **Fontes Inter, Space Grotesk e JetBrains Mono:** arquivos .woff2 na pasta assets/fontes, licença SIL Open Font License 1.1 (o texto da licença está junto).
- **Logo da CK:** arquivo original do grupo em assets/logo-ck.webp, sem alterações.

8 Fechamento e reflexão

8.1 O que aprendemos que não sabíamos antes de usar a IA?

Aprendemos que uma biblioteca pode "guardar estado": o Chart.js lembra do gráfico que está no canvas, por isso não dá para criar outro por cima, tem que guardar numa variável e usar update(). Também entendemos na prática por que let tem escopo de bloco e não pode ser usada antes da linha onde é declarada, porque isso quase quebrou o tema. E vimos que o "plano B" do jQuery serve para qualquer biblioteca de CDN.

8.2 Em que ponto a IA mais atrapalhou?

Quando ela respondeu sem olhar o projeto inteiro. No primeiro código ela usou o array jogadores e ignorou a busca e o filtro que já estavam no renderizar(), e na parte do tema esqueceu que o botão chama outra função. O código parecia certo e não dava erro, só dava resultado errado, então só percebemos testando cada botão e comparando o gráfico com a tabela.

8.3 Onde a IA errou (resumo)

Erro da IA	Como corrigimos
new Chart() a cada renderizar() ("Canvas is already in use")	Criar uma vez e usar update()
Gráfico ignorava busca e filtro	Passar listaGrafico, montada no próprio renderizar()
CDN sem versão e sem plano B ("Chart is not defined")	chart.js@4.5.1 + window.Chart || document.write com cópia local
Tema não atualizava o gráfico	Linha [NOVO] em aplicarTema() + variável grafico no BLOCO 1
Chart.defaults (global) e arrow functions	Cores por eixo lidas do CSS e function () {} no padrão do projeto
Visual CK: fontes online, página vazando no celular, tema padrão claro	Fontes locais (OFL), overflow-x: clip e .faixa-moldura, tema escuro como padrão

8.4 Roteiro para a apresentação (3 minutos)

- **0:00 a 0:30:** projeto, trilha e o que o gráfico faz (mostrar na tela).
- **0:30 a 1:15:** demonstrar: adicionar jogador, filtro, média, tema, Console limpo.

- **1:15 a 2:15:** explicar o BLOCO 7: criar uma vez (grafico === null), trocar dados, update(), try/catch.
- **2:15 a 3:00:** erros da IA (canvas e tema) e por que escolhemos o Chart.js com plano B.

9 Checklist de entrega

- ☒ Pasta do projeto em .zip, abrindo pelo Live Server (PainelEsporte_NovaFunc.zip, com README.md).
- ☒ Word de evidências com prompts, código da IA, adaptações, comentários e prints.
- ☒ Registro de testes (seção 6).
- ☒ Justificativa da biblioteca (seção 7).
- ☒ PDF deste documento.
- ☐ Ensaio da explicação oral de 3 minutos (seção 8.4).

Referências

CHART.JS. **Chart.js documentation**. Disponível em: https://www.chartjs.org/docs/latest/. Acesso em: 4 nov. 2026.

CHART.JS. **Updating Charts**. Disponível em: https://www.chartjs.org/docs/latest/developers/updates.html. Acesso em: 4 nov. 2026.

JSDELIVR. **chart.js CDN by jsDelivr**. Disponível em: https://www.jsdelivr.com/package/npm/chart.js. Acesso em: 4 nov. 2026.

JQUERY. **jQuery API Documentation**. Disponível em: https://api.jquery.com/. Acesso em: 4 nov. 2026.

MDN WEB DOCS. **Window: getComputedStyle()**. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/Window/getComputedStyle. Acesso em: 4 nov. 2026.

MDN WEB DOCS. **Intersection Observer API**. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/Intersection_Observer_API. Acesso em: 4 nov. 2026.

MDN WEB DOCS. **prefers-reduced-motion**. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS/@media/prefers-reduced-motion. Acesso em: 4 nov. 2026.

SIL INTERNATIONAL. **SIL Open Font License**. Disponível em: https://openfontlicense.org/. Acesso em: 4 nov. 2026.

IBM. **O que é uma rede de distribuição de conteúdo (CDN)?** Disponível em: https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/content-delivery-networks. Acesso em: 4 nov. 2026.

SOUZA, Clayton de Almeida. **Atividade: Nova Funcionalidade com IA** e projeto base Painel do Esporte. Interface Web II, ETEC Taboão da Serra, 2026. Material de aula.